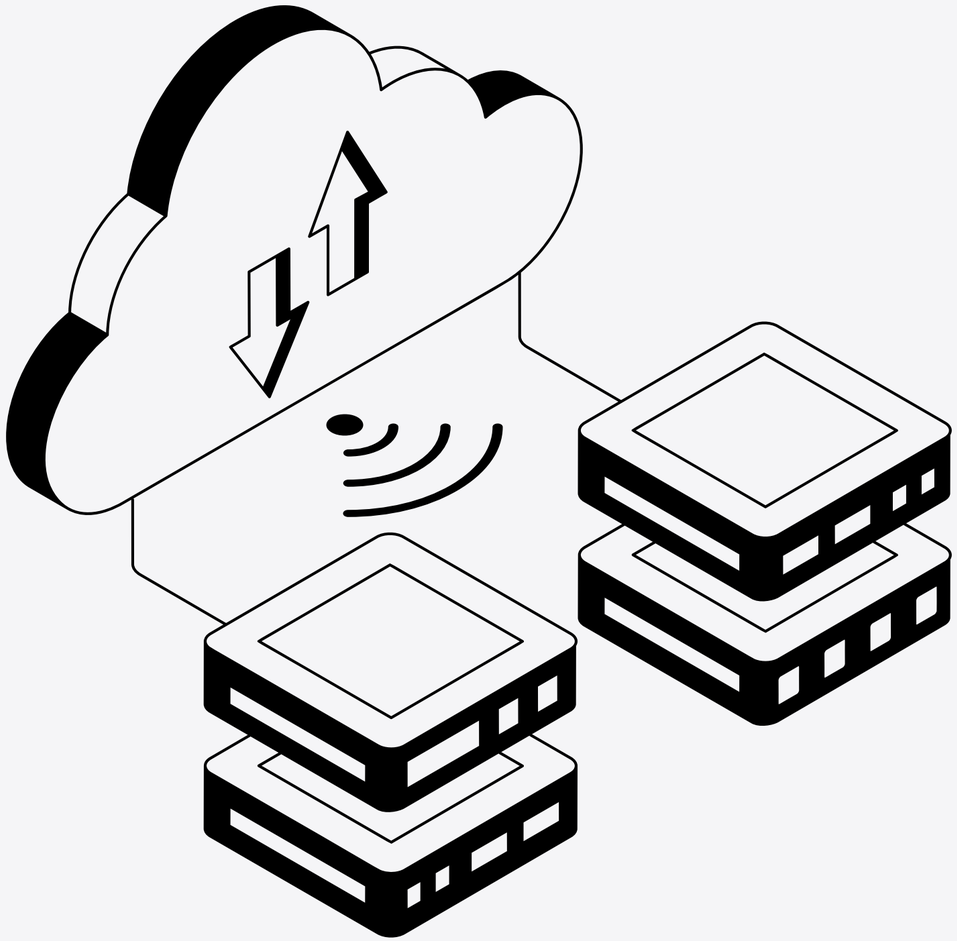
CC: Tópicos Avançados em Sistemas de Informação

IOT E EDGE COMPUTING

Uma análise sobre a convergência entre dispositivos conectados e processamento distribuído na borda.



INTEGRANTES

Enzo, João Victor e Mateus Gois

DATA

23/10

ROTEIRO

01 Introdução e contextualização

02 Problema ou necessidade relacionada ao tema

03 Conceitos fundamentais

04 Como a tecnologia funciona

05 Aplicações em organizações

06 Vantagens e limitações

07 Estudos de caso

08 Demonstração prática

09 Conclusão

10 Referências

SEÇÃO 01

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Segundo a IoT Now (2026), a evolução da IoT automotiva está tornando os veículos cada vez mais conectados e inteligentes. Com isso, eles deixam de ser apenas máquinas mecânicas e passam a funcionar como verdadeiras plataformas digitais, capazes de gerar grandes volumes de dados continuamente durante sua operação.

Fonte: IoT Now (2026). Automotive IoT – Connected Intelligence

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Segundo projeções apresentadas pela **AWS** (**2026**) e pela **IoT Now** (**2026**), o **número de dispositivos conectados mundialmente pode chegar a 50 bilhões**. Nesse cenário, a mobilidade autônoma exige uma transição crítica: reduzir a dependência exclusiva da nuvem (Cloud Computing) e adotar o processamento local para **garantir decisões de segurança instantâneas**.

RELAÇÃO ENTRE IOT E EDGE COMPUTING

Segundo **Kong et al.** (**2022**), a **integração entre IoT e Edge Computing permite aproximar o processamento dos dados dos dispositivos responsáveis por gerá-los**. Nesse contexto, podemos compreender a **IoT como os sentidos do veículo**, responsáveis pela coleta de informações, enquanto o **Edge Computing funciona como seu cérebro local**, processando os dados para permitir respostas rápidas.

Fontes: AWS (2026) e IoT Now (2026); Kong et al. (2022) - ACM Computing Surveys.

PROBLEMA OU NECESSIDADE

QUESTÃO CENTRAL

COMO REDUZIR A LATÊNCIA CRÍTICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS MASSIVOS EM CENÁRIOS DE DIREÇÃO AUTÔNOMA?

Segundo o estudo publicado no **Journal of Information Systems Engineering and Management** (**JISEM, 2025**), o **envio contínuo dos dados gerados pelos sensores dos veículos para servidores na nuvem pode criar gargalos de comunicação e atrasos no processamento**.

Isso representa um problema importante para a direção autônoma, pois atrasos de apenas alguns milissegundos durante uma frenagem ou um desvio podem comprometer a segurança dos ocupantes e de outras pessoas na via.

Fonte: JISEM (2025). Edge Computing for Autonomous Vehicles.

OBJETIVO E MOTIVAÇÃO

QUESTÃO CENTRAL

ANALISAR COMO A ADOÇÃO DA ARQUITETURA DE EDGE COMPUTING RESOLVE O GARGALO DA LATÊNCIA EM VEÍCULOS CONECTADOS, DESCENTRALIZANDO AS TOMADAS DE DECISÃO.

De acordo com o **JISEM** (**2025**), o **Edge Computing pode contribuir para reduzir os atrasos de comunicação** ao permitir que **parte do processamento aconteça mais próxima dos dispositivos que geram os dados**.

A partir dessa necessidade, nosso objetivo é **analisar como essa arquitetura resolve o gargalo da latência em veículos conectados**, descentralizando as tomadas de decisão.

Fonte: JISEM (2025). Edge Computing for Autonomous Vehicles.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: IOT

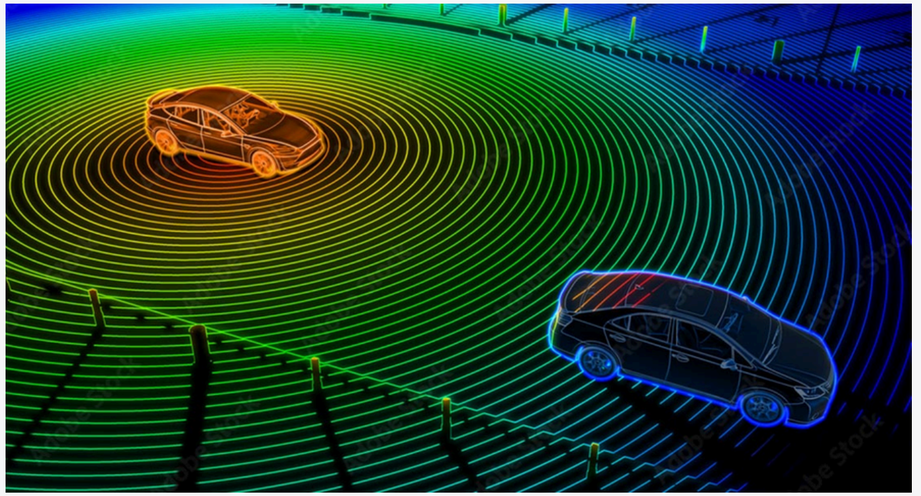
DEFINIÇÃO

Segundo o estudo publicado no **Journal of Information Systems Engineering and Management** (**JISEM, 2025**), a Internet das Coisas, ou IoT, consiste em uma **rede de objetos físicos equipados com sensores, softwares e outras tecnologias capazes de coletar e trocar dados.**

EXEMPLOS

Câmeras embarcadas de 360 graus, sensores ultrassônicos, radares, **LiDAR** e atuadores de freio no chassi do veículo.

LiDAR



Fonte: JISEM (2025). Edge Computing for Autonomous Vehicles

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: EDGE COMPUTING

DEFINIÇÃO

Segundo a **Amazon Web Services** (**AWS, 2026**), o Edge Computing é um **modelo de processamento que aproxima a capacidade computacional e o armazenamento do local** onde os dados são gerados e utilizados.

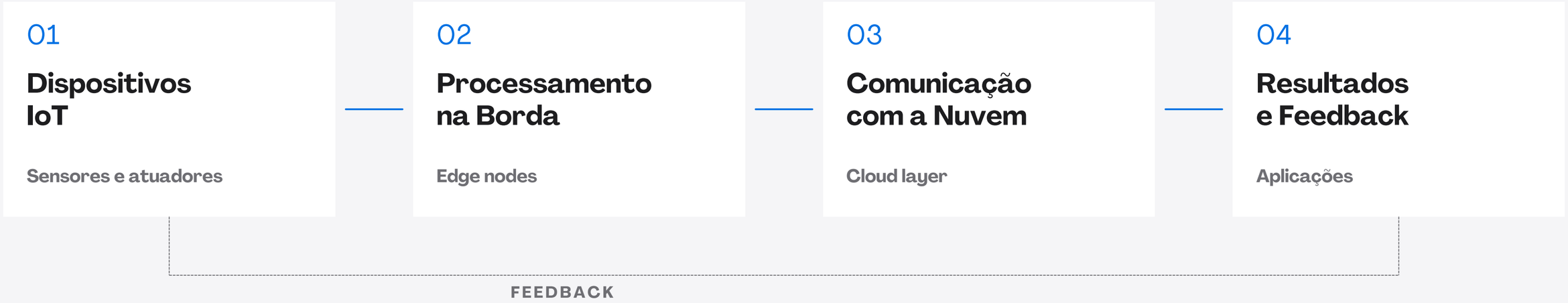
CARACTERÍSTICAS

Baixíssima latência, processamento altamente distribuído e **independência parcial de conectividade com a internet**.

Fonte: AWS (2026). AWS Edge IoT.

A INTEGRAÇÃO ENTRE IOT E EDGE COMPUTING

Segundo a **AWS** (**2026**), a integração entre IoT e Edge Computing permite **organizar o processamento dos dados em diferentes camadas**.



Fonte: AWS (2026). AWS Edge IoT.

COMO A TECNOLOGIA FUNCIONA

De acordo com a **AWS** (**2026**), por meio da documentação do AWS IoT FleetWise, os **veículos conectados podem coletar e organizar dados provenientes de diferentes sensores e componentes**.

01

Coleta de dados

Escaneamento ininterrupto das faixas de rolamento, clima e objetos próximos.

→

02

Processamento na borda

Cruzamento de dados de vídeo e radar diretamente na placa de processamento do chassi.

→

03

Análise

Identificação e classificação do risco (ex.: reconhecimento de um pedestre na pista).

→

04

Decisão

Acionamento autônomo do sistema de controle de freios ABS.

→

05

Ação / Feedback

Execução física da frenagem e registro do evento em formato de metadado na telemetria.

Fonte: AWS (2026). Connected Vehicle Data – AWS IoT FleetWise.

ARQUITETURA TECNOLÓGICA

Sensores	Câmeras e LiDAR no veículo.	01
Edge	Computador de bordo veicular agindo como "nó".	02
Nuvem	Arquiteturas como AWS IoT Core recebendo dados consolidados globalmente.	03
Aplicações	Aplicativos para o motorista, painéis de gestão para montadoras e plataformas de manutenção.	04

Fluxo de dados

Comandos e feedback

Fonte: AWS (2026). Connected Vehicle Data – AWS IoT FleetWise.

APLICAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES

01

Na **indústria automotiva**, podemos observar a aplicação dessas tecnologias em **atualizações remotas de software** e no **aprimoramento dos sistemas de navegação**.

Segundo a **Tesla**, por meio da documentação do Full Self-Driving (Supervised), seus veículos utilizam **sistemas avançados de assistência à condução**, que permitem **interpretar o ambiente e auxiliar na direção**.

Fonte: TESLA. Full Self-Driving (Supervised).

APLICAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES

02

Já na **indústria de manufatura**, temos o exemplo da **3M**. Segundo um estudo de caso publicado pela **Microsoft** (**2020**), a empresa implementou uma solução baseada em **Azure SQL Edge** em uma de suas fábricas, **utilizando análise de dados para melhorar a eficiência dos processos e reduzir custos operacionais**.

Esses exemplos demonstram como o processamento de dados pode contribuir tanto para a mobilidade inteligente quanto para a otimização dos processos industriais.

Fonte: 3M manufacturing plant uses data analytics to increase efficiency and cost savings with Azure SQL Edge. 2020

APLICAÇÕES PRÁTICAS E IMPACTO ORGANIZACIONAL

Segundo a **IoT Now** (**2026**), a conectividade automotiva permite utilizar dados gerados pelos próprios veículos para aprimorar a gestão e os processos operacionais.

Um exemplo dessa aplicação é a **gestão de frotas**. Por meio de sensores instalados em componentes mecânicos, é possível monitorar informações como **vibração e temperatura do motor**. Com o processamento desses dados na borda, **anomalias podem ser identificadas rapidamente, permitindo antecipar possíveis falhas**.

Dessa forma, as **organizações podem substituir gradualmente uma manutenção baseada apenas na correção de problemas por uma abordagem preditiva**, aumentando a disponibilidade operacional dos veículos

Fonte: IoT Now (2026). Automotive IoT – Connected Intelligence.

VANTAGENS

De acordo com o estudo publicado no **Journal of Information Systems Engineering and Management** (**JISEM, 2025**), o Edge Computing oferece benefícios importantes para veículos autônomos, principalmente pela **possibilidade de processar informações próximas de onde são geradas**.

Entre as principais vantagens, destacamos a **baixa latência**, que permite respostas mais rápidas em situações críticas; a **eficiência no uso de dados**, reduzindo a necessidade de transmissão contínua de informações; e a **escalabilidade**, por meio da distribuição do processamento.

Fonte: JISEM (2025). Edge Computing for Autonomous Vehicles.

LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Segundo **Kong et al.** (**2022**), sistemas que combinam essas tecnologias enfrentam **dificuldades relacionadas à segurança, à heterogeneidade dos dispositivos e à coordenação entre comunicação e processamento**.

Isso significa que a **arquitetura descentralizada pode ampliar a superfície de exposição a ameaças**, exigindo mecanismos de proteção contra ataques e acessos indevidos.

Fonte: JISEM (2025) ; Relatórios AWS (2026); Kong et al. (2022) - ACM Computing Surveys.

LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Além disso, existe o **desafio de distribuir adequadamente as tarefas entre os dispositivos locais e a nuvem**, considerando as limitações de energia e capacidade computacional dos equipamentos.

No **setor automotivo**, também precisamos considerar **restrições físicas de hardware, como espaço, consumo de energia e dissipação de calor**.

Fonte: JISEM (2025) ; Relatórios AWS (2026); Kong et al. (2022) - ACM Computing Surveys.

ESTUDO DE CASO: WIRELESSCAR - CONTEXTO

Para demonstrar uma aplicação real dessas tecnologias, temos o caso da **WirelessCar**, empresa que desenvolve serviços digitais para veículos conectados.

Segundo um estudo de caso publicado pela **Amazon Web Services** (**AWS**), a **WirelessCar utiliza o AWS IoT Core para conectar e gerenciar uma grande frota de veículos distribuída internacionalmente**.

Essa estrutura surgiu da **necessidade de gerenciar a comunicação entre milhões de veículos e os serviços digitais da empresa**, mantendo uma infraestrutura confiável e escalável.

Fonte: AWS / WirelessCar (2026)

ESTUDO DE CASO: SOLUÇÃO E RESULTADOS

Segundo a **AWS** (**2022**), a **WirelessCar adotou o AWS IoT Core para facilitar a comunicação com sua rede global de veículos conectados**, permitindo uma **infraestrutura escalável e com alta disponibilidade**.

Entre os resultados apresentados pela empresa estão a **conexão de mais de 9 milhões de veículos em mais de 100 países**, além da capacidade de processar milhares de mensagens por segundo.

A solução também **contribuiu para reduzir o trabalho manual de gerenciamento da infraestrutura** e acelerar o desenvolvimento de novos serviços digitais.

Fonte: AWS / WirelessCar (2026)

ESTUDO DE CASO: IOGRUCLOUD - CONTEXTO

Segundo **Vakhnovskyi** (**2026**), o **IOGRUCloud** é uma **plataforma que utiliza inteligência artificial, sensores e processamento distribuído para controlar as condições climáticas em ambientes agrícolas controlados**, como estufas e fazendas indoor.

O principal desafio desse cenário é manter condições adequadas de temperatura e umidade continuamente, mesmo diante de falhas de conexão, além de otimizar o consumo de energia.

Fonte: Vakhnovskyi (2026). IOGRUCloud, arXiv:2604.07586

ESTUDO DE CASO: SOLUÇÃO E RESULTADOS

A solução utiliza uma **arquitetura distribuída em camadas**, **combinando sensores, controladores locais com inteligência artificial e uma estrutura em nuvem**.

O processamento local permite que o controle climático continue funcionando sem depender constantemente da conexão com a internet, enquanto a nuvem é utilizada para atividades de monitoramento e otimização.

O estudo apresenta resultados relacionados à redução do consumo energético e à melhoria da estabilidade do controle climático, demonstrando o potencial dessa arquitetura para ambientes agrícolas controlados

Fonte: Vakhnovskyi (2026). IOGRUCloud, arXiv:2604.07586

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Link da ferramenta EdgeSense disponível no link: https://iot-edgecomputing.onrender.com/

CONCLUSÃO

Segundo **Kong et al.** (**2022**), o **Edge Computing representa uma alternativa importante para superar limitações dos modelos tradicionais de processamento centralizado,** principalmente em aplicações que exigem baixa latência e respostas em tempo real.

Com isso, concluímos que **o processamento local não substitui a nuvem, mas complementa sua infraestrutura**, assumindo um papel fundamental na execução de decisões que exigem rapidez e continuidade operacional.

Assim, ao descentralizar parte do processamento para os próprios dispositivos, conseguimos **reduzir a dependência de conectividade constante e melhorar o tempo de resposta em situações críticas**.

REFERÊNCIAS

01 AMAZON WEB SERVICES (AWS). AWS Edge IoT. 2026. Disponível em: https://builder.aws.com/content/3JdEQVv85AlafQhSQM96Eo2bt0R/aws-edge-iot.

02 AMAZON WEB SERVICES (AWS). Connected Vehicle Data – AWS IoT FleetWise. 2026. Disponível em: https://aws.amazon.com/iot-fleetwise/.

03 EQUINIX. Autonomous Vehicles and The Future of Mobility. YouTube, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=00Efs6Id77Q.

04 IOT NOW. Automotive IoT – Connected Intelligence for the Road Ahead. Julho de 2026. Disponível em: https://www.ontrend.iot-now.com/july-2026/

05 JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT (JISEM). Edge Computing for Autonomous Vehicles: Improving Real-Time Data Analysis and Decision-Making. 2025.

06 WIRELESSCAR. WirelessCar Connects Millions of Vehicles to the Cloud Using AWS IoT Core. AWS Case Studies, 2026.

07 KONG, Linghe et al. Edge-computing-driven Internet of Things: A Survey. ACM Computing Surveys, v. 55, n. 8, p. 1-41, 2022. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3555308

REFERÊNCIAS

08 VAKHNOVSKYI, Andrii. IOGRUCloud: a scalable AI-driven IoT platform for climate control in controlled environment agriculture. arXiv:2604.07586, 8 abr. 2026. Preprint. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2604.07586

09 TESLA. Full Self-Driving (Supervised). Disponível em: https://www.tesla.com/support/fsd

10 MICROSOFT. 3M manufacturing plant uses data analytics to increase efficiency and cost savings with Azure SQL Edge. 11 dez. 2020. Disponível em: https://www.microsoft.com/en/customers/story/844496-3m-manufacturing-azure-sql-edge/

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!